

# 金属矿产勘查中地质找矿技术的应用创新

李 韬, 孙 杨

(江西省地质局赣南地质调查大队, 江西 赣州 341000)

**摘 要:** 在金属矿产勘查中, 寻找一种地质找矿技术可以显著提高找矿水平。在本次研究中, 本文将采用实例分析法, 以某矿区为研究对象, 在了解该矿区基本情况后, 提出了一种基于新的地球物理探测方法, 包括重力剖面反演、可控源大地电磁剖面的反演等, 并对其中的技术内容展开分析, 希望为指导未来金属矿产勘查提供支持。

**关键词:** 金属矿产勘查; 找矿技术; 地球物理

**中图分类号:** P624

**文献标识码:** A

**文章编号:** 11-5004 (2021) 10-0063-2

目前矿产资源的科学开采与使用是支持社会经济建设的的重要组成部分, 随着我国矿山开采行业的快速发展, 找矿难度大的问题已经严重影响了矿产行业的可持续发展, 而针对传统找矿技术的不足, 则需要寻找一种新的找矿技术方案, 在技术创新的同时寻找到一条全面提升找矿质量的技术路径, 这也是本文研究的重点内容。

## 1 矿区基本情况介绍

某矿区区域内褶皱基底为新元古代浅编织层, 为海底火山喷发产物的深海盆地相夹浊流沉积的泥砂质建造。在燕山时期剧烈的岩浆活动影响下, 逐渐将地层分为多个断裂盆地, 盆地中存在大量石炭——三叠纪地层, 其中含有大量的铅、锌、铜、钨等矿物, 具有极高的开采价值。而近些年随着当地开采的深入, 现有矿区面临资源枯竭等问题影响, 为了能够更好的适应矿山可持续发展要求, 就必须要积极开展找矿工作, 了解矿藏的分布情况。

结合该矿区生产的实际情况可以发现, 近些年矿床发现率明显下降, 矿产资源勘查从浅表向深部的变化已经成为不可阻挡的趋势, 在这个过程中, 地球物理勘查作为一种常见技术, 其勘查能力影响着整个行业的发展情况<sup>[1]</sup>。结合该矿区的实际情况可发现, 该矿区矿产具有高极化以及低阻的物理特征, 满足地球物理探测的基本条件, 当时当勘探的深度达到1000m以下之后, 该方法的探测结果将会大打折扣, 且目前国内外的相关经验也显示, 随着深度的增加, 该方法能否取得预期效果已经成为相关学者重点关注的问题。

## 2 地球物理探测技术应用

从前文的研究结果可知, 为了能够充分适应1000m以下的金属矿藏勘探要求, 传统的地球物理技术可能存在差异, 所以为了保障相关技术的严谨性, 本文在地球物理探测方法的选择上, 需要根据矿区的物理特性做出调整, 其中磁法用于测量矽卡岩, 重力法用于测量深部花岗岩, 激发极化法可用于测量浅部含矽卡岩及热液脉状矿体

### 2.1 重力剖面的反演解释

从现阶段全世界各地区的实践经验来看, 在重力测量中普遍选择 $2.3\text{g/cm}^3$ 为地壳表面平均密度的修正值, 而结合我国大部分地区的实际情况来看, 该数值明显偏大, 导致布格重力随地形的升高而出现下降情况。结合该矿区的实际情况, 本文将该段中间层密度设置在 $1.6\sim 2.8$ 的区间内, 通过中间层的改正实验来获得布

格重力异常剖面情况。最终计算结果显示, 随着改正密度的增加, 布格重力异常与地形之间的关系开始从正相关发展为负相关。

在本次项目中, 通过对比项目重力观测值的各项数据做修正之后, 而低修改变后五明显的正量变化, 处于 $0\sim 0.358\times 10\sim 5/\text{ms}$ 范围内, 具有变化强烈以及跳跃明显的特征。项目中地形区域改正量靠近区域地形位置的改正量较大, 且有明显的局部起步跳跃变化情况, 且该位置的变化幅度与地形之间校正较小, 起步跳跃特征与布格重力异常跳跃之间的变化不明显<sup>[2]</sup>。

### 2.2 地球物理基本特征分析

在本次实验中分别收集若干个区域内岩石电参数测量结果, 使用DZD-6或者DDC-2B; 选择小四极的测量方法, 其供电时间为15s, 断电延时为200ms; 在取计划参数后, 测量岩芯的电阻率参数, 此时的测量方法为直流电路欧姆定律法。在对部分区域的岩芯做极化率参数测量后, 最终的测试结果如表1所示。

表1 测量结果

| 岩石类型   | 变化范围 (%)   | 算术平均值 (%) | 几何平均值 (%) |
|--------|------------|-----------|-----------|
| 细粒闪长岩  | 0.89~7.60  | 3.32      | 2.82      |
| 角砾岩    | 0.41~53.55 | 6.71      | 3.25      |
| 流纹斑岩   | 0.79~1.72  | 1.21      | 1.12      |
| 斜长角闪岩  | 0.84~5.23  | 3.38      | 2.84      |
| 花岗质角砾岩 | 0.34~3.51  | 1.55      | 1.38      |

### 2.3 磁法剖面的反演解释

对该矿山某一磁异常剖面的观察后, 在测量磁异常期间选择欧拉齐次方程法、物理反演法、功率谱分析法获得磁体模型, 并根据模型做人交互反演。

本次研究中物性反演计算出磁体埋藏深度约为163m, 呈现出向北倾斜的特征。在将物性反演结果做参考结果后, 按照磁异常地质特征将地质磁性看做倾斜体模型, 在人工交互反演后获得磁性体状态, 其埋深约为243-1900m。在人工交互反演后, 结果显示磁性体落在中元古界的编制砂岩地层中, 提示该矿产中磁异常与含磁黄铁矿化以及矽卡岩之间存在相关性, 而花岗岩本身无磁性, 最终检测结果如图1所示。

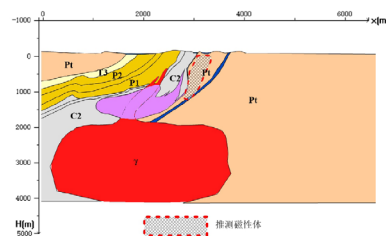


图1 磁性体的测量结果

### 2.4 可控源大地电磁剖面反演

(1) 地球物理探测技术的预处理。在本次研究中发现, 在CSAMT(野外可控源大地电磁)的实测结果中往往包含少部分随机干扰信号, 在数据处理中需要对大地电磁信号做实测数据处理后, 再排除其中的干扰信号, 数据预处理的工作内容包括: ①删

收稿日期: 2021-05

作者简介: 李韬, 女, 生于1990年, 汉族, 江西赣州人, 本科, 中级工程师, 研究方向: 地质勘查。

除人文干扰数据。需要按照原始数据记录测绘的深度曲线计算其中的数据离差情况,按照曲线状态、数据离差等确定有明显干扰的数据块,再人工删除其中的影响数据。②做剖面数据的拼接。③原始数据的滤波与重排。为进一步强化数据处理效果,本次研究中选择 CAAMT 数据预处理软件完成数据加工,在对原始数据做重新排列后,经三点滑动滤波实现磁场数据的圆滑处理。④对图像质量做评价。为了解工作区域内岩体的电性根部情况,在制作相位似断面图后,根据技术规范标准对数据做图像评价<sup>[3]</sup>。

(2) 不同地带的三维反演。为了能够更好的评估矿区的矿产资源分布情况,本文在改进地球物理技术中添加了 CSAMT 以及 AMT 两种方法,其中 CSAMT 主要在原有数据中添加人工场源,AMT 则是要利用天然场源。这样在数据解释以及反演过程中,在野外测量期间使用 CSAMT 为了能够有效消除其中的进场效应情况,所以可考虑在远区进行测量。同时结合本次勘探现场的实际情况,在本次研究中选择三维共轭梯度反演方法,通过设置三条可控源获得的数据做反演后,通过反复调整反演参数,所获得反演结果如图 2 所示。

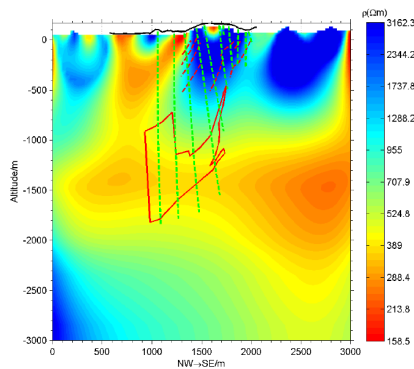


图2 反演结果

在图 2 中,所获得的反演结果中用绿色虚线绘制钻孔信息、红色实现代表钻孔控制深度下的矿藏分布情况,红色虚线为浅部铜矿矿体的分布情况。

根据本矿区的实际情况可知,对于地表以下 500m 的位置中可发现大量低阻或者高阻的异常体;矿区东南侧存在两个大规模高阻体(被分开),此结构为低阻带断裂构造的反应。在横向 500-1000m 范围内存在大量低阻体;深度为 1000m~2000m 范围内有大规模低阻层,结合钻探结果认为此处为矿藏的反应;针对所有深度大于 2000m 的情况,可发现大规模高阻体,这一结果被认为是深部花岗岩的反应。该矿藏中浅部铜矿主要集中在浅部高阻体内,并且按照深部低阻体以及矿藏分布的对应关系,认为钻探在遇到金属矿藏后需要继续延伸。

## 2.5 双向三极测深剖面的反演解释

(1) 双向三极装置研究。本次实验中选择双向三极电测探方法,该装置采用了时间域模式,测量电极可以布置在中央位置,供电电极选择在不同范围内供电,当供电电极发射信号后,可以采用多通道接收机详细识别其中的记录信号情况<sup>[3]</sup>。

(2) 数据处理以及反演。在数据处理以及反演过程中,针对测线双向三极激电数据经地形二维反演推算后,获得电阻率以及极化率模型,根据模型的分析结果可以发现,在浅地表位置,电阻率出现在连续的低阻异常以及高阻异常情况,这些异常信息与 CSAMT 的探测结果基本类似,但是探测结果更加精细。

从极化率断面中可以发现,在测量区域的东北部位置可发现明显的异常体,规模较大;根据地质地表勘探的信息,发现该位置可以发现大量黄铁矿化,由此可以认为大规模的提倡提是

因为黄铁矿化引起的,并且其中不能排除含存在黄铜矿。在左侧位置有大范围极化率偏高值分布情况,根据钻探结果,发现了黄铜矿。所以本文认为,可以在该区域内寻找黄铜矿。

(3) 矿体勘查的综合解释。在本次分析中,结合 CSAMT 成果能够有效圈定中元古界、石炭系、三叠系新地层的界限为主。通过探测,发现了深部岩体与含矿岩体的分布情况;最后,本次研究中发现磁法探测浅部的矽卡岩与矿化带,磁异常与激电测深反映的低阻、高极化异常体相对应后,该方法满足深部矿体勘探的技术要求。

## 3 重磁资料分析

### 3.1 卫星布格重力异常

根据地球重力场模型的模拟结果,本次研究中发现矿区为岩浆活动带,结合各种地球物理资料,该矿区在深部构造下的特征主要表现为:①上地幔厚度大、且地壳薄,反映出该矿区为路内地壳的最薄位置;②根据自西向东的方向出发,发现上地幔以及地壳在厚度分布上呈现出递减的变化趋势,轴向为向北→北东向的变化情况;③地区内有低重力与高重力的交替异常变化情况,其中重力低异常位置集中在东南位置。

### 3.2 重力资料处理

根据区域布格重力异常情况后,其重力部分呈现出北东方向低且南西测高的特征,在此趋势下叠加条状带异常情况,可以发现一个重力低异常区,该区域的半径约为 7.5km,属于圆形,其幅值超过  $10 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$ ,在布格重力异常图上来看,为北东向的条状高重力情况,并且在该条状带上也可以发现明显的异常带,而根据钻孔等勘查结果可知,该异常带不仅与低密度地层有关也与深度花岗岩体存在关系。

从地质上来看,该地区两个明显的北东向重力低异常带位于北东向展布的三叠-石炭系地层之上,该位置的密度与周围两侧相比更低,可能是引发重力低异常带的重要原因。同时进一步勘查结果可知,该重力异常带的东部为山脉岩体所产生的重力变化情况,所以低重力异常带无法排除低密度岩体的影响。所以根据这一结果可以认为,在采用窗口滑动平均方法提取异常重力信息后,能够发现深部岩体重力受北东向动力的影响,可能会影响成矿的远期预测。

为提高研究结果的精准性,本文采用滤波方向方法来消除其中的地层异常情况,在选择平行于地层走向的滤波后,该滤波的角度为北东向  $45^\circ$ ,而根据滤波方向的变化情况,方向滤波在压制地层的北东向重力低异常问题,在滤波后会产生以下变化:①多金属矿点围绕以山体为中心的低重力异常区分布情况;②针对重力低异常以及山脉岩体所造成的重力异常区之间连接。

## 4 结语

在金属矿区的地质找矿技术中,物理地球方法在技术上具有可行性,本文所介绍的案例证明该方法满足金属矿区的找矿要求,通过该方法能够有效预测深度地层下的矿藏资源变化,在技术上具有可行性,因此为了能够进一步提高找矿效率,相关人员应该深入了解地球物理方法的技术要点,在了解该技术的要点后,能够结合矿区实际情况作出合理勘探,这样才能显著提高找矿质量,满足未来工作需求。

## 参考文献

- [1] 邓佳, 廖建普. 金属矿产勘查中地质找矿技术的改革创新研究[J]. 西部资源, 2021(02):40-42.
- [2] 牟杰. 金属矿产勘查中地质找矿技术的应用创新[J]. 冶金管理, 2021(05):74-75.
- [3] 周博武, 王晓龙. 金属矿产勘查中地质找矿技术创新[J]. 智能城市, 2020, 6(24):57-58.